TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : SECONDE S

TD N° 1 · CHAPITRE 6
L'ESPÈCE, LA VARIATION ET L'ÉVOLUTION : NOTION D'ESPÈCE ET ÉTUDE DES VARIATIONS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La notion d'espèce

1) Le croisement d'un âne et d'une jument donne un mulet, animal robuste mais stérile. Le cheval et l'âne appartiennent-ils à la même espèce ? Justifie.

2) Le lévrier, le berger allemand et le chien de village sénégalais sont très différents par leur taille et leur pelage ; pourtant, leurs croisements donnent des chiots fertiles. Ces chiens appartiennent-ils à la même espèce ? Comment appelle-t-on ces groupes ?

3) Le lion et le tigre peuvent donner des hybrides en captivité, mais ne se croisent jamais dans la nature. Explique.

4) À partir de ces exemples, donne une définition de l'espèce et précise ses deux critères fondamentaux.

Exercice 2 : Mutation ou somation ?

1) Un pied d'hortensia porte des fleurs bleues lorsqu'il pousse dans un sol acide et des fleurs roses dans un sol calcaire. Des boutures d'un pied à fleurs bleues, plantées en sol calcaire, donnent des fleurs roses.

2) Un botaniste a coupé en deux un pied de pissenlit : une moitié plantée en plaine a donné une plante haute à grandes feuilles ; l'autre, plantée en montagne, une plante naine à petites feuilles et longues racines. Les graines de la plante de montagne semées en plaine donnent des plantes de plaine.

3) Dans un élevage de drosophiles aux yeux rouges, apparaît brusquement un mâle aux yeux blancs. Croisé avec des femelles aux yeux rouges, il donne des descendants parmi lesquels réapparaissent, à la génération suivante, des mouches aux yeux blancs.

Pour chaque cas : a) précise si la variation est héréditaire ou non ; b) nomme-la (mutation ou somation) ; c) indique sa cause. Définis enfin une lignée pure.

Exercice 3 : Les graines de goyave

On a compté le nombre de graines dans 45 goyaves d'un verger. Résultats :

6 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 8 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 9 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10
10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 11 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 13 ; 13 ; 14

1) Quelle est la variable étudiée ? Est-elle continue ou discontinue ? Justifie.

2) Dresse le tableau de distribution des fréquences (effectifs et fréquences en %).

3) Représente cette distribution par un diagramme en bâtons et trace le polygone des fréquences.

4) Détermine le mode, la médiane et l'étendue de la série.

5) Calcule la moyenne arithmétique, la variance et l'écart-type.

Exercice 4 : **Le nombre de petits par portée**

Dans un élevage de petits mammifères d'une même espèce, tous à poils noirs, courts et frisés, on a relevé le nombre de jeunes de 100 portées.

Nombre de petits par portée	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nombre de portées	2	8	12	16	26	18	10	7	1

1) Indique le mode de cette distribution. Représente-la par un diagramme en bâtons et un polygone des fréquences.

2) Calcule la moyenne, la variance et l'écart-type. Quel pourcentage des portées se trouve dans l'intervalle $[\bar{x} - \sigma\,;\bar{x} + \sigma]$?

3) On isole des femelles nées de portées de 8 petits. Leurs portées ultérieures donnent la même distribution que ci-dessus. Que peut-on conclure sur la nature des variations du nombre de petits ? Que peut-on dire de la population étudiée ?

Exercice 5 : **La taille des élèves d'une classe**

On a mesuré la taille des 40 élèves d'une classe de seconde.

Taille (cm)	[150 ; 155[	[155 ; 160[	[160 ; 165[	[165 ; 170[	[170 ; 175[	[175 ; 180[	[180 ; 185[
Effectif	2	5	9	12	8	3	1

1) La variable est-elle continue ou discontinue ? Pourquoi a-t-on regroupé les mesures en classes ?

2) Construis l'histogramme des fréquences et le polygone des fréquences.

3) Détermine la classe modale. Calcule la moyenne et l'écart-type (utilise le centre de chaque classe).

4) Quelles sont les causes possibles des différences de taille entre élèves ?

Exercice 6 : **Vrai ou faux**

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse ; corrige les affirmations fausses.

1) Deux individus qui se ressemblent appartiennent toujours à la même espèce.

2) Une somation est une variation due au milieu ; elle ne se transmet pas aux descendants.

3) Une mutation est une modification brusque et héréditaire.

4) Dans une lignée pure, tous les individus ont exactement la même taille.

5) L'écart-type mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne.

6) Une courbe de distribution à deux sommets (bimodale) indique en général un mélange de deux populations.

LN EDUCATION